SÁNG KIẾN CẢI TIẾN NĂM 2024

ỨNG DỤNG MIẾNG DÁN VÔ KHUẨN CỐ ĐỊNH KIM LUỒN TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN TRONG QUY TRÌNH TIÊM TRUYỀN TĨNH MẠCH TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG

Nguyễn Văn Thà

1. PHẦN MỞ ĐẦU

Đặt kim luồn tĩnh mạch ngoại biên là một kỹ thuật cơ bản của điều dưỡng được sử dụng rất phổ biến trong chăm sóc người bệnh. Trung bình mỗi năm có hơn một tỉ kim luồn tĩnh mạch ngoại biên (KLTMNB) được sử dụng cho người bệnh trên toàn thế giới, để tiêm thuốc, truyền dịch[1]. Ước tính cho thấy số ngày người bệnh sử dụng KLTMNB chiếm 15-20% tổng số ngày người bệnh nằm viện[2]. Nghiên cứu của bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2011: Thời gian lưu kim luồn ở bàn tay 103,78 giờ (4,3 ngày), trung bình 94,93 giờ (3,9 ngày), thấp nhất 24 giờ dài nhất 248 giờ (10,3 ngày) [9], theo Nguyễn Ngọc Rạng và cộng sự thời gian lưu KLTMNB trên 72 giờ chiếm 53,15% trong nghiên cứu năm 2013 [11). Theo Quyết định 3671/2012 của Bộ Y tế về thay catheter ngoại biên và catheter có độ dài trung: " Ở người lớn, không nên thay catheter ngoại biên thường quy trước 72 – 96 giờ "[10].

Viêm tĩnh mạch là biến chứng phổ biến xảy ra trong quá trình lưu KLTMNB, viêm tĩnh mạch (VTM) có thể hồi phục hoàn toàn nếu phát hiện sớm và xử trí kịp thời hoặc có thể tiến triển thành huyết khối tĩnh mạch, nhiễm trùng huyết. Nhìn chung, VTM xảy ra gây hậu quả về sức khỏe (làm nặng thêm tình trạng bệnh tật), tăng chi phí điều trị (kéo dài thời gian nằm viện, chi phí thay thế thiết bị, chi phí điều trị).

Theo nghiên cứu tổng quan của Ray- Barruel G (2013) trên 233 nghiên cứu báo cáo tỷ lệ VTM tại vị trí lưu KLTMNB dao động từ 0-91%[2]. Tại Việt Nam, tỷ

lệ VTM được báo cáo từ 8% (Bệnh viện Tim mạch An Giang năm 2011)[3], lên đến 29,2% (Bệnh viện Việt Đức năm 2019)[4], hoặc 28% (Bệnh viện Trung ương Huế năm 2020)[5]... Sự khác biệt về tỷ lệ VTM trong các nghiên cứu là tương đối lớn, liên quan đến đối tượng khác nhau, cách báo cáo tỷ lệ viêm trên tổng số người bệnh hoặc số KLTMNB....

Tại bệnh viện Tim mạch An Giang đa số bệnh nhân điều trị nội trú đều có đặt KLTMNB, che đầu KLTMNB bằng băng keo cá nhân và cố định kim bằng băng keo dính, thời gian lưu kim trung bình ba ngày (72 giờ) [6],[7]. Việc quan sát, theo dõi tình trạng viêm nhiễm tại đầu kim khó khăn và việc thay kim thường xuyên cũng làm ảnh hưởng đến thời gian chăm sóc của điều dưỡng và ảnh hưởng đến an toàn người bệnh.

1.1. Lý do chọn sáng kiến:

Sáng kiến cải tiến " dùng miếng dán vô khuẩn cố định KLTMNB" giúp cho điều dưỡng dễ dàng quan sát được đầu kim luồn, phát hiện sớm tình trạng viêm nhiễm đầu kim luồn, giảm tần suất thay kim luồn mỗi 72 giờ, giúp quản lý được tình trạng viêm nhiễm đầu kim luồn để can thiệp kịp thời, an toàn cho người bệnh, giúp người bệnh đỡ đau, hạn chế tình trạng nhiễm trùng, giảm chi phí điều trị.

Là sáng kiến mới, chưa có tác giả nghiên cứu về lĩnh vực này, phạm vi sáng kiến chỉ áp dụng trong bệnh viện Tim mạch, chọn sáng kiến vì cải tiến được ở bước: không dùng băng keo cá nhân che đầu kim, không dùng băng keo dính cố định KLTMNB, giảm được tần suất thay kim mỗi 72 giờ, giúp người bệnh đỡ đau, hạn chế nhiễm trùng, an toàn cho người bệnh. Giúp điều dưỡng dễ dàng kiểm soát được tình trạng viêm nhiễm tại đầu kim để can thiệp kịp thời, giảm tần suất thay kim, hạn chế tình trạng nhiễm trùng cho người bệnh đặc biệt liên quan đến nhiễm trung huyết. Giảm công chăm sóc mà vẫn đảm bảo được hiệu quả công việc.

Điểm mới của sáng kiến:

Dùng miếng dán vô khuẩn cố định KLTMNB có các ưu điểm như:

- Kháng khuẩn tại chỗ, ngăn ngừa tối đa sự xâm nhập của vi sinh vật,

- Không thấm nước mà vẫn trao đổi khí được dễ dàng,
- Có thể lưu kim luồn đến 7 ngày (168 giờ) nếu không có viêm ở đầu kim
- Giảm được số lần thay kim luồn với những người bệnh điều trị kéo dài.
- Điều dưỡng dễ quan sát đầu kim luồn, dễ phát hiện tình trạng viêm, nhiễm để can thiệp kịp thời, hạn chế tình trạng nhiễm trùng cho người bệnh, rút ngắn thời gian điều trị.

Nhận thấy được những ưu điểm đó, bằng kinh nghiệm và qua tìm hiểu nhiều tài liệu có liên quan về miếng dán vô khuẩn cố định kim luồn tĩnh mạch ngoại biên, tôi quyết định chọn sáng kiến cải tiến kỹ thuật: " **Ứng dụng miếng dán vô khuẩn cố định kim luồn tĩnh mạch ngoại biên trong quy trình tiêm truyền tĩnh mạch tại bệnh viện tim mạch An Giang".**

2. PHẦN NỘI DUNG

2.1. Thực trạng của vấn đề mà sáng kiến cần giải quyết:

Trong quy trình tiêm truyền tĩnh mạch hiện hành, bệnh viện Tim mạch An Giang áp dụng khi đặt KLTMNB, điều dưỡng che đầu kim bằng băng keo cá nhân, cố định KLTMNB bằng băng keo dính (bước 11 quy trình kỹ thuật truyền dịch) [6]. Việc này có một số hạn chế:



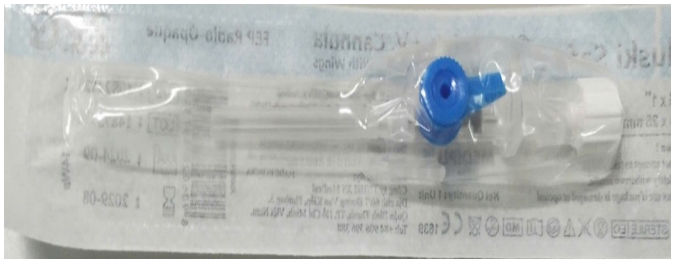
- Băng keo thấm nước,
- Khó kiểm soát được tình trạng viêm nhiễm tại đầu kim luồn, khi phát hiện thì đã viêm ở mức độ từ độ 1 đến độ 2 [12].
- Thời gian lưu kim luồn tối đa 72 giờ (3 ngày), nếu người bệnh cần điều trị kéo dài trên 7 ngày thì tần suất thay kim luồn ít nhất 2 lần (thường quy). Việc này ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian chăm sóc người bệnh của điều dưỡng và tốn kém kinh phí của người bệnh
- Chi phí sử dụng kim luồn cho đợt truyền dịch liên tục 7 ngày: 60.000 đồng (bao gồm: 01 kim luồn lần đầu và 02 kim luồn cho 2 lần thay kim tiếp theo).

Đối với người bệnh: sợ đau, tăng nguy cơ nhiễm trùng, tăng chi phí điều trị.

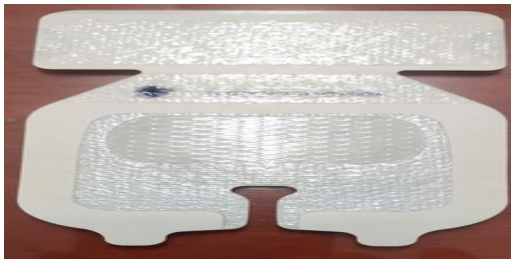
2.2. Các giải pháp:

Sử dụng miếng dán vô khuẩn cố định KLTMNB thay thế băng keo cá nhân che đầu kim và băng keo dính cố định KLTMNB

Dụng cụ cần thiết: KLTMNB, Miếng dán vô khuẩn.



Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên



Miếng dán vô khuẩn cố định kim luồn

2.3. Kỹ thuật tiến hành:

Cải tiến ở bước 11của quy trình[14]: cố định KLTMNB bằng miếng dán vô khuẩn.

TT	CÁC BƯỚC THỰC HIỆN	NỘI DUNG
1	**Xác định đúng NB, nhận định**	- Thông tin NB trong HSBA: họ tên, tuổi, địa chỉ, số hồ sơ, số phòng, số giường - Kiểm tra dịch truyền và đối chiếu với chỉ định trong HSBA: tên, nồng độ, thể tích, số giọt, số lượng, hạn sử dụng và chất lượng cảm quan của dịch truyền. - Xác định đúng NB - Chào hỏi NB, tự giới thiệu: họ tên, nhiệm vụ - Thông báo mục đích của công việc - Nhận định: + Tình trạng, tri giác, dấu sinh hiệu + Tiền sử dị ứng

		+ Yếu tố ảnh hưởng đế việc thực hiện truyền dịch: cân nặng, lượng nước tiểu, mức độ phù, mức độ khát nước. + Tâm lý và mức độ hợp tác - Công khai thuốc và cho NB/NN ký xác nhận
2	**Chuẩn bị dụng cụ**	- Dịch truyền - Bộ dây truyền dịch phù hợp, cây treo dịch truyền - Kim luồn: kích cỡ phù hợp, còn hạn sử dụng - Gòn, cồn sát khuẩn - Dây thắt mạch, băng keo cá nhân, băng keo lụa - Găng tay sạch - Hộp chống sốc phản vệ: đủ cơ số, còn hạn sử dụng - Dung dịch sát khuẩn tay nhanh - Hộp đựng vật sắc nhọn - Thùng đựng chất thải
3	**Chuẩn bị NB**	- Tư thế NB phù hợp, an toàn - Cho NB đi vệ sinh (nếu cần)
4	**Thực hiện quy trình kỹ thuật**	1. Thực hiện 5 đúng (theo chỉ định trong HSBA)
		2. Thông tin cho NB/NN: mục đích của truyền dịch, vị trí tiêm truyền, những điểm cần lưu ý. Giải thích những khó chịu mà NB có thể gặp khi truyền dịch: đau, hạn chế cử động hoặc di chuyển
		3. Cho NB đi vệ sinh (nếu cần). Cho NB nằm tư thế thích hợp, thoải mái (ngồi hoặc nằm ngửa)
		4. Sát khuẩn tay nhanh
		5. Chuẩn bị dịch truyền - Mở và sát khuẩn nắp chai dịch truyền, để khô hoàn toàn - Mở bộ dây truyền dịch, khóa và cắm dây vào chai dịch truyền. - Gắn chai lêm cây treo dịch truyền, cho dịch vào ½ bầu đếm giọt, mở bộ phận dẫn khí

		- Đuổi khí hệ thống dây truyền dịch và đặt nơi an toàn
		6. Mang găng tay sạch
		7. Buộc dây thắt mạch phía trên cách vị trí tiêm 10-15cm
		8. Sát khuẩn vùng tiêm: từ trong ra ngoài, rộng ra xung quanh khoảng 10cm, để da khô hoàn toàn
		9. Mở bao đựng kim luồn, kiểm tra tình trạng kim
		10. Thực hiện kỹ thuật đặt kim luồn: - Tay không thuận: căng da phía dưới vị trí định đâm kim khoảng vài cm. - Tay thuận: cầm kim, mặt vát hướng lên trên, đâm xuyên qua da, hướng kim theo chiều tĩnh mạch, góc độ đâm kim từ 30-40^0 tùy vị trí tĩnh mạch - Thấy có máu chảy ra đuôi kim, hạ góc độ kim xuống ngang mặt da và lùi nòng trong của kim luồn - Tay không thuận vẫn căng da và giữ đuôi kim cố định, tay thuận đẩy nhẹ catheter vào lòng tĩnh mạch
		11. Tháo dây thắt mạch: - Che đầu kim bằng băng keo cá nhân, - Cố định catheter bằng băng keo
		12. Dùng ngón giữa/áp út đè chặt lên vị trí tĩnh mạch nơi đầu của catheter (cách vị trí tiêm 3cm).
		13. Rút bỏ nòng trong kim luồn và gắn ống kim luồn với hệ thống dây truyền dịch
		14. Tháo găng, vệ sinh tay
		15. Điều chỉnh số giọt theo y lệnh
		16. Thông báo cho NB/NN công việc đã thực hiện xong, giúp NB nằm lại tư thế tiện nghi và an toàn. Dặn dò NB/NN những điều cần thiết: - Không chạm tay vào vị trí kim - Không tự ý điều chỉnh giọt

		- Đi lại phải có cây treo dịch truyền - Báo cho ĐD khi có dấu hiệu bất thường
		17. Thu dọn dụng cụ, xử lý chất thải đúng theo quy định
		18. Vệ sinh tay
5	**Ghi hồ sơ**	**- Phiếu truyền dịch** + Tên, thể tích, số giọt, số lượng, số lô, thời gian bắt đầu và kết thúc, người thực hiện, BS chỉ định **- Phiếu chăm sóc:** + Tình trạng NB trước, trong và sau khi thực hiện kỹ thuật + Ghi nhận những bất thường (nếu có) và cách xử trí



Cải tiến: cố định KLTMNB bằng miếng dán vô khuẩn

Ưu điểm:

Cố định chắc chắn: độ dính tốt trong thời gian dài, đáp ứng quy trình lưu kim của bệnh viện. Băng mềm mại, co giãn tốt, không bong tróc theo chuyển động của cơ thể,

Không gây kích ứng da, dễ dàng sử dụng: nền keo không gây kích ứng hoặc tổn thương da khi tháo băng. Lớp viền giấy giúp thao tác dễ dàng và nhanh chóng,

Ngăn ngừa tối đa sự xâm nhập của virus, vi khuẩn, dịch và vẫn cho phép trao đổi khí dễ dàng. Băng vô khuẩn giúp ngăn ngừa các nguy cơ nhiễm khuẩn tại đầu kim.

Lớp băng cố định trong suốt giúp điều dưỡng dễ dàng quan sát bằng mắt thường, kiểm soát được tình trạng viêm nhiễm tại đầu kim để can thiệp kịp thời. Cố

định bằng miếng dán vô khuẩn có thể lưu kim đến 7 ngày (168 giờ). Giảm được tuần suất thay kim (2 lần), giảm được chi phí cho người bệnh khoảng 28.000 đồng

Bảng so sánh chi phí 7 ngày truyền dịch liên tục có sử dụng miếng dán vô khuẩn cố định KLTMNB

Quy trình chưa cải tiến	Lưu kim 3 ngày	Lưu kim 7 ngày	Quy trình cải tiến	Lưu kim 7 ngày
KLTMNB- 01 cái	15.624 đ	46.872 đồng	KLTMNB-01 cái	15.624 đ
Băng keo dán- 50cm	4000 đồng	12.000 đồng	Miếng dán vô khuẩn-01 miếng	16.000 đồng
Băng keo cá nhân- 01miếng	300 đồng	900 đồng		0
Tổng cộng	19.924 đồng	59.772 đồng		31.624 đồng

Được sự đồng thuận của FDA, CDC và INS [13].

2.4. Kỹ thuật tiến hành cải tiến trong quy trình tiêm truyền tĩnh mạch tại bệnh viện Tim mạch An Giang:

Kỹ thuật cải tiến: dùng miếng dán vô khuẩn cố định KLTMNB từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2024 tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc. Kỹ thuật này cải tiến ở bước 11 của quy trình hiện hành: thay thế băng keo cá nhân, băng keo dính. Che đầu kim luồn bằng miếng dán vô khuẩn cố định KLTMNB.

11. Tháo dây thắt mạch: bước 11 quy trình hiện tại - Che đầu kim bằng băng keo cá nhân, - Cố định catheter bằng băng keo

Quy trình cải tiến

11. Tháo dây thắt mạch: bước 11 quy trình cải tiến

- Che đầu kim và cố định bằng miếng dán vô khuẩn.

3. KẾT LUẬN

3.1. Ý nghĩa, phạm vi áp dụng sáng kiến:

Sáng kiến " Ứng dụng miếng dán vô khuẩn cố định KLTMNB" thay thế cho băng keo cá nhân (che đầu kim), băng keo dính(cố định kim) trên người bệnh có truyền dịch đặc biệt là người bệnh có truyền dịch dài ngày (trên 7 ngày).

Giúp cho người bệnh thoải mái, giảm tần suất thay kim, hạn chế tình trạng viêm nhiễm tại đầu kim luồn đặc biệt là viêm tĩnh mạch, nhiễm trùng huyết, giảm chi phí điều trị.

Giúp cho điều dưỡng dễ quan sát bằng mắt thường, dễ dàng kiểm soát tình trạng viêm nhiễm tại đầu kim luồn để chăm sóc và can thiệp kịp thời, hạn chế tình trạng nhiễm trùng, an toàn hơn cho người bệnh.

Số liệu khảo sát từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2024 trên 111 người bệnh có sử dụng miếng dán vô khuẩn cố định KLTMNB trong quy trình truyền dịch tại các vị trí như sau:

3.2. Bảng 1: vị trí và thời gian lưu kim

Vị trí lưu kim	**N(%)**	**Lưu kim tối đa**	**Lưu kim tối thiểu**
Mu bàn tay	68 (61,3%)	9 ngày (216 giờ)	3 ngày (72 giờ)
Cẳng tay	36 (32,4%)	8 ngày (192 giờ)	4 ngày (96 giờ)
Cẳng chân	7 (6,3%)	6 ngày (144 giờ)	4 ngày (96 giờ)
Tổng	111 ca (100 %)		

Khảo sát 111 người bệnh có lưu KLTMNB ở các vị trí: mu bàn tay 68 ca (61,3%), thời gian lưu kim nhiều nhất 126 giờ (9 ngày), ít nhất 72 giờ(3 ngày). Cẳng tay 36 ca (32,4%), thời gian lưu kim nhiều nhất 192 giờ (8 ngày), ít nhất 96

giờ(4 ngày). Cẳng chân 7 ca (6,3%), thời gian lưu kim nhiều nhất 144 giờ (6 ngày), ít nhất 96 giờ(4 ngày).

3.3. Bảng 2: Tỉ lệ viêm đầu kim tại vị trí lưu

Độ / Vi trí	Độ 0	Độ 1	Độ 2	Độ 3	Độ 4	Độ 5	Tổng
Mu tay	65 (93,3%)	3 (2,7%)	0	0	0	0	68 (100%)
Cẳng tay	36 (100%)	0	0	0	0	0	36 (100%)
Cẳng chân	7 (100%)	0	0	0	0	0	7 (100%)

Trong 68 ca lưu KLTMNB ở mu tay có 65(93,3%) độ 0, phát hiện 3 ca (2,7%) viêm đầu kim luồn ở độ 1 tiến hành thay kim kịp thời. 3 ca này đều lưu kim ngày thứ 9. 36 ca lưu kim ở cẳng tay, 7 ca lưu kim ở cẳng chân đều độ 0.

3.4. Kiến nghị, đề xuất:

Hiện tại quy trình cải tiến: Ứng dụng miếng dán vô khuẩn cố định kim luồn tĩnh mạch ngoại biên trong quy trình truyền tĩnh mạch đang áp dụng tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh và giúp cho điều dưỡng dễ dàng kiểm soát tình trạng viêm nhiễm đầu kim, cần nhân rộng ra các khoa khác để thực hiện vì đảm bảo an toàn và giảm chi phí cho người bệnh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Zingg W, Pittet D. Peripheral venous catheters: an under-evaluated problem. *International journal of antimicrobial agents.* 2009; 34 Suppl 4: S38-42. d*oi:10.1016/s0924- 8579(09)70565-5*

2. Ray-Barruel G, Polit DF, Murfield JE, Rickard CM. Infusion phlebitis assessment measures: a systematic review. *Journal of evaluation in clinical practice.* Apr 2014; 20(2): 191-202. *doi:10.1111/jep.12107*

3. Thái Đức Thuận Phong, Nguyễn Văn Thà, Trần Huy Giang và cộng sự. Khảo sát tỉ lệ viêm tại chỗ do đặt Catheter tĩnh mạch ngoại biên tại khoa hồi sức cấp cứu BVTM An Giang 4-10/2011. 2011

4. Chu Văn Long, Hệ ĐV. Nghiên cứu nguy cơ viêm tĩnh mạch sau đặt catheter tĩnh mạch ngoại vi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. *Khoa học Điều dưỡng*. 2020

5. Đặng Duy Q. Đánh giá tình trạng viêm tại chỗ trên người bệnh có đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên tại Bệnh viện Trung ương Huế. *Tạp chí Y học lâm sàng - Bệnh viện Trung ương Huế.* 2020; *doi:10.38103/jcmhch.2020.63.10*

6. Quy trình kỹ thuật truyền dịch Bệnh viện Tim mạch An Giang năm 2023.

7. ThS. Trần Thị Thuận. Kỹ năng thực hành Điều dưỡng tập II- NXB Y HỌC 2012, tr.119-134.

8. Chu Văn Long, Văn Hệ Đông- Nguy cơ viêm tĩnh mạch sau dặtcatheter tĩnh mạch ngoại vi tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức- Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, tập 3 số 4 (2020).

9. Phạm Lâm Lạc Thư. 3 khảo sát tỉ lệ nhiễm trùng và thời gian lưu kim luồn trên bệnh nhân nhi tại khoa ngoại thần kinh bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2011- tạp chí Y học- TP. Hồ Chí Minh- tập 16- phụ bản số 4- 2012.

10. Quyết định số 3671/ QĐ- BYT ngày 27/9/2012: Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân đặt catheter trong lòng mạch.

11. Nguyễn Ngọc Rạng, Huỳnh Thị Mỹ Thanh và cộng sự. Có nên thay kim luồn tĩnh mạch ngoại biên mỗi 72 giờ- BVĐK An Giang năm 2013.

12. Bảng điểm VIP core- 1998

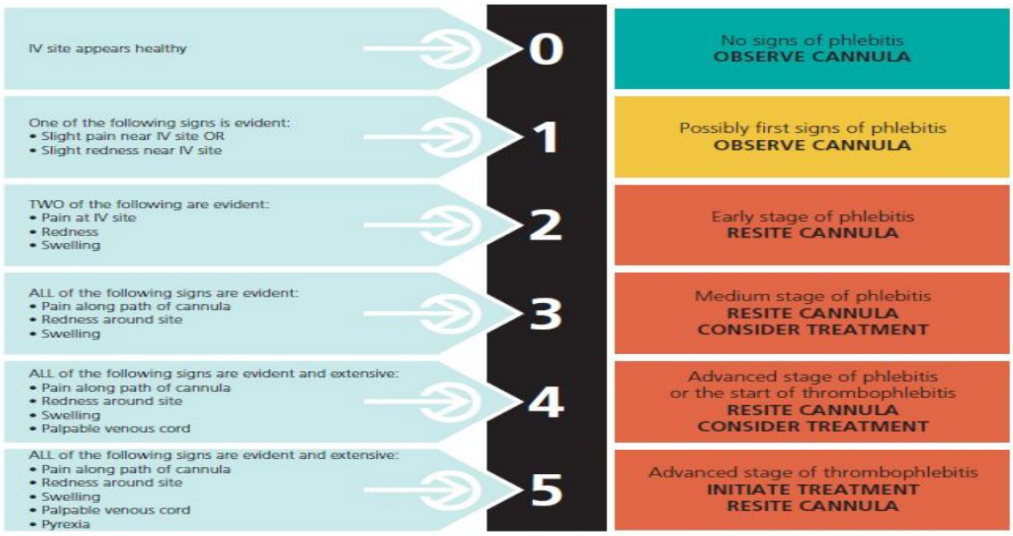
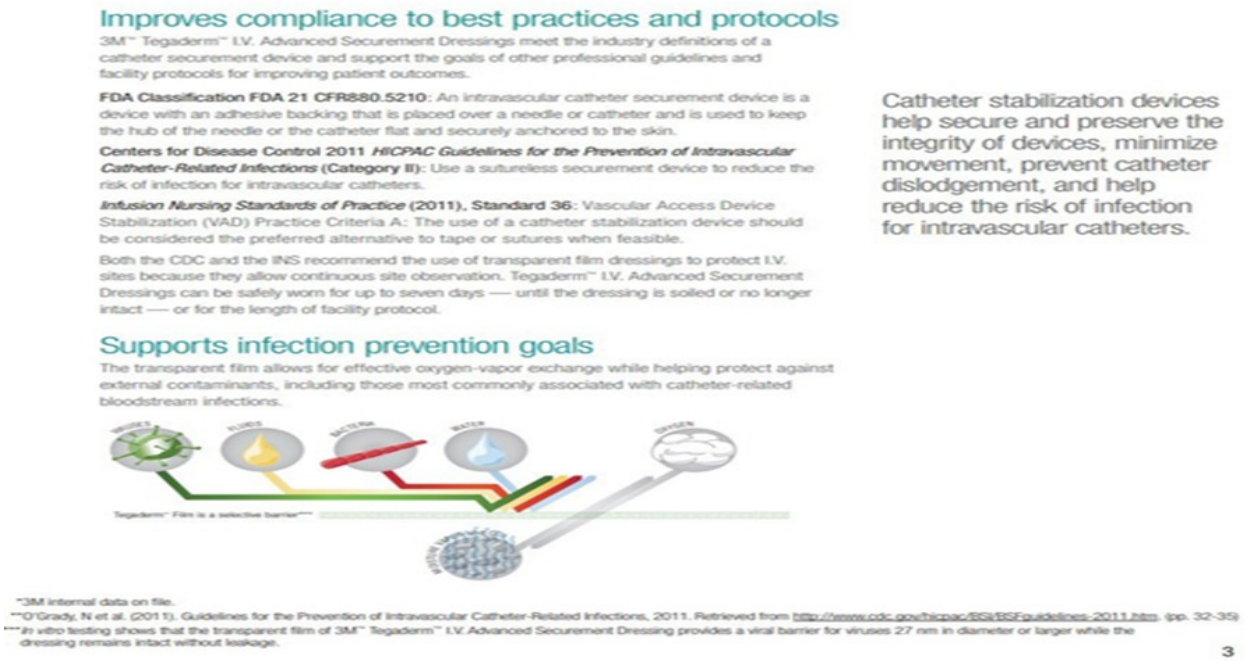


Figure 10.4 Visual Infusion Phlebitis (VIP) Score. With permission from Andrew Jackson – Consultant Nurse, Intravenous Therapy & Care, The Rotherham NHS Foundation Trust. (Adapted from Jackson, 1998.)

Độ	**Dấu hiệu viêm tĩnh mạch**
0	Vị trí tiêm TM khỏe mạnh
1	Có 1 trong các dấu hiệu sau: - Đau nhẹ ở vùng tiêm tĩnh mạch hoặc - Đỏ nhẹ vùng gần tĩnh mạch

2	Có hai trong số những dấu hiệu sau đây: - Đau tại chỗ truyền tĩnh mạch - Đỏ - Sưng tấy
3	Có tất cả những dấu hiệu sau đây: - Đau dọc đường đi của ống thông - Đỏ xung quanh chỗ tiêm - Sưng tấy
4	Có tất cả những dấu hiệu sau đây và lan rộng + Đau dọc đường đi của ống thông + Đỏ xung quanh chỗ tiêm + Sưng tấy + Sờ được tĩnh mạch
5	Có tất cả những dấu hiệu sau đây và lan rộng + Đau dọc đường đi của ống thông + Đỏ xung quanh chỗ tiêm + Sưng tấy + Sờ được tĩnh mạch + Sốt

13. Sự đồng thuận của FDA, CDC, INS (hoa kỳ).



14. Quy trình truyền tĩnh mạch

BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG **PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG** Ký hiệu: 18/QTKT-BVTM	Lần ban hành: 03 Ngày ban hành: 16/06/2023 Số trang: 04
QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRUYỀN DỊCH	

1. THUẬT NGỮ

Truyền dịch là đưa vào cơ thể người bệnh một lượng dung dịch hoặc thuốc qua catheter tĩnh mạch ngoại biên.

Thực hiện 5 đúng:

- Đúng NB
- Đúng thuốc
- Đúng liều dùng
- Đúng đường dùng
- Đúng thời gian

2. NỘI DUNG

TT	CÁC BƯỚC THỰC HIỆN	NỘI DUNG
1	**Xác định đúng NB, nhận định**	- Thông tin NB trong HSBA: họ tên, tuổi, địa chỉ, số hồ sơ, số phòng, số giường - Kiểm tra dịch truyền và đối chiếu với chỉ định trong HSBA: tên, nồng độ, thể tích, số giọt, số lượng, hạn sử dụng và chất lượng cảm quan của dịch truyền.

		- Xác định đúng NB - Chào hỏi NB, tự giới thiệu: họ tên, nhiệm vụ - Thông báo mục đích của công việc - Nhận định: + Tình trạng, tri giác, dấu sinh hiệu + Tiền sử dị ứng + Yếu tố ảnh hưởng đế việc thực hiện truyền dịch: cân nặng, lượng nước tiểu, mức độ phù, mức độ khát nước. + Tâm lý và mức độ hợp tác - Công khai thuốc và cho NB/NN ký xác nhận
2	**Chuẩn bị dụng cụ**	- Dịch truyền - Bộ dây truyền dịch phù hợp, cây treo dịch truyền - Kim luồn: kích cỡ phù hợp, còn hạn sử dụng - Gòn, cồn sát khuẩn - Dây thắt mạch, băng keo cá nhân, băng keo lụa - Găng tay sạch - Hộp chống sốc phản vệ: đủ cơ số, còn hạn sử dụng - Dung dịch sát khuẩn tay nhanh - Hộp đựng vật sắc nhọn - Thùng đựng chất thải
3	**Chuẩn bị NB**	- Tư thế NB phù hợp, an toàn - Cho NB đi vệ sinh (nếu cần)
4	**Thực hiện quy trình kỹ thuật**	1. Thực hiện 5 đúng (theo chỉ định trong HSBA)
		2. Thông tin cho NB/NN: mục đích của truyền dịch, vị trí tiêm truyền, những điểm cần lưu ý. Giải thích những khó chịu mà NB có thể gặp khi truyền dịch: đau, hạn chế cử động hoặc di chuyển
		3. Cho NB đi vệ sinh (nếu cần). Cho NB nằm tư thế thích hợp, thoải mái (ngồi hoặc nằm ngửa)
		4. Sát khuẩn tay nhanh
		5. Chuẩn bị dịch truyền - Mở và sát khuẩn nắp chai dịch truyền, để khô hoàn toàn - Mở bộ dây truyền dịch, khóa và cắm dây vào chai dịch truyền. - Gắn chai lêm cây treo dịch truyền, cho dịch vào ½ bầu đếm giọt, mở bộ phận dẫn khí - Đuổi khí hệ thống dây truyền dịch và đặt nơi an toàn
		6. Mang găng tay sạch
		7. Buộc dây thắt mạch phía trên cách vị trí tiêm 10-15cm

		8. Sát khuẩn vùng tiêm: từ trong ra ngoài, rộng ra xung quanh khoảng 10cm, để da khô hoàn toàn
		9. Mở bao đựng kim luồn, kiểm tra tình trạng kim
		10. Thực hiện kỹ thuật đặt kim luồn: - Tay không thuận: căng da phía dưới vị trí định đâm kim khoảng vài cm. - Tay thuận: cầm kim, mặt vát hướng lên trên, đâm xuyên qua da, hướng kim theo chiều tĩnh mạch, góc độ đâm kim từ 30-40^0 tùy vị trí tĩnh mạch - Thấy có máu chảy ra đuôi kim, hạ góc độ kim xuống ngang mặt da và lùi nòng trong của kim luồn - Tay không thuận vẫn căng da và giữ đuôi kim cố định, tay thuận đẩy nhẹ catheter vào lòng tĩnh mạch
		11. Tháo dây thắt mạch: - Che đầu kim bằng băng keo cá nhân, - Cố định catheter bằng băng keo
		12. Dùng ngón giữa/áp út đè chặt lên vị trí tĩnh mạch nơi đầu của catheter (cách vị trí tiêm 3cm).
		13. Rút bỏ nòng trong kim luồn và gắn ống kim luồn với hệ thống dây truyền dịch
		14. Tháo găng, vệ sinh tay
		15. Điều chỉnh số giọt theo y lệnh
		16. Thông báo cho NB/NN công việc đã thực hiện xong, giúp NB nằm lại tư thế tiện nghi và an toàn. Dặn dò NB/NN những điều cần thiết: - Không chạm tay vào vị trí kim - Không tự ý điều chỉnh giọt - Đi lại phải có cây treo dịch truyền - Báo cho ĐD khi có dấu hiệu bất thường
		17. Thu dọn dụng cụ, xử lý chất thải đúng theo quy định
		18. Vệ sinh tay
5	**Ghi hồ sơ**	**- Phiếu truyền dịch** + Tên, thể tích, số giọt, số lượng, số lô, thời gian bắt đầu và kết thúc, người thực hiện, BS chỉ định **- Phiếu chăm sóc:** + Tình trạng NB trước, trong và sau khi thực hiện kỹ thuật + Ghi nhận những bất thường (nếu có) và cách xử trí